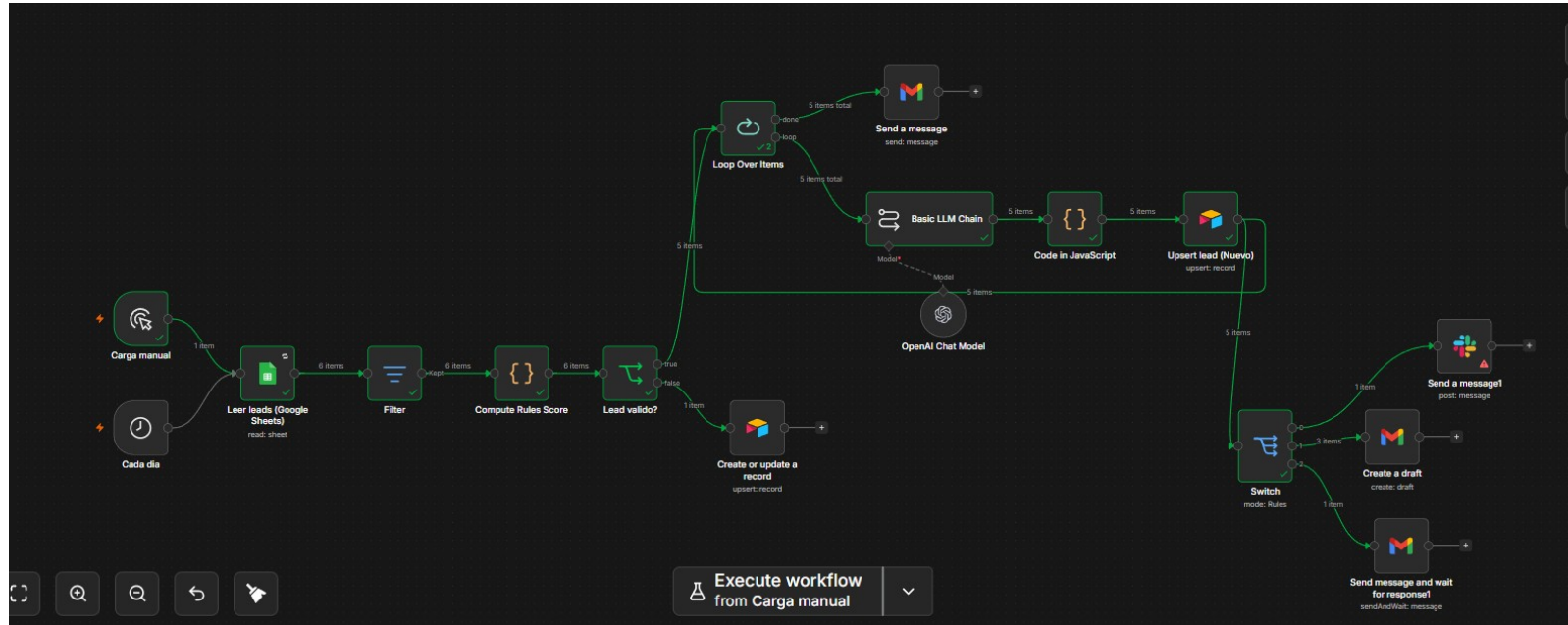


Diagrama de Arquitectura del Sistema

Captura real del flujo implementado en n8n — clasificación, validación y enrutamiento de leads por canal.



Componentes del flujo

Categoría	Nodos	Funcion
Triggers	Carga manual · Cada día	Disparan la ejecucion: manual para pruebas, programado para produccion.
API externa (lectura)	Leer leads (Google Sheets)	Trae el lote de leads nuevos a procesar.
Logica /Codigo	Filter · Compute Rules Score · Code in JavaScript	Descartan filas vacias, calculan el score deterministico y parsean la respuesta de la IA con matching correcto por item (pairedItem).
Routers	Lead valido? · Switch (mode: Rules)	Lead valido?: separa leads sin datos de contacto utilizables. Switch: enruta por segmento (Caliente / Tibio / Frio).
Nodo de IA	Basic LLM Chain + OpenAI Chat Model	Genera asunto y cuerpo de email, y una nota interna para ventas, en base al manual de ventas y los datos del lead.
CRM / Destino de datos	Create or update a record · Upsert lead (Nuevo)	Airtable — persiste leads invalidos y leads procesados con su score, segmento y contenido generado.
Salida por canal	Send a message (Slack) · Create a draft (Gmail) · Send message and wait for response (Gmail)	Caliente -> aviso a ventas por Slack para contacto personal por LinkedIn. Tibio -> borrador de email pendiente de revision humana. Frio -> envio automatico del email generado por IA.

Estructuras de Datos

Tabla en Airtable (Leads) y esquemas JSON de los datos que se transfieren entre integraciones.

1. Schema de la tabla de Airtable

Campo	Tipo	Origen	Descripcion
Full Name	Texto	Google Sheets	Nombre completo del lead.
Email	Texto	Google Sheets	Casilla de correo del lead.
Phone	Texto	Google Sheets	Telefono de contacto.
Job_tittle	Texto	Google Sheets	Cargo / puesto del lead.
Company	Texto	Google Sheets	Empresa donde trabaja.
Company_Country	Texto	Google Sheets	Pais de la empresa.
Quantity_Employees	Numero	Google Sheets	Cantidad de empleados de la empresa.
URL_LinkedIn	URL	Google Sheets	Perfil de LinkedIn del lead.
URL_Company	URL	Google Sheets	Sitio web de la empresa.
score_rules	Numero (0-100)	Compute Rules Score (JS)	Score deterministico por reglas de negocio.
segment_rules	Single select	Compute Rules Score (JS)	Caliente / Tibio / Frio, define el canal en el Switch.
valid_email	Booleano	Compute Rules Score (JS)	El email tiene formato valido.
valid_phone	Booleano	Compute Rules Score (JS)	El telefono tiene formato valido.
valid	Booleano	Compute Rules Score (JS)	Gate que usa el router Lead valido? (= valid_email).
email_subject	Texto	Basic LLM Chain (IA)	Asunto de email generado por IA.
email_body	Texto largo	Basic LLM Chain (IA)	Cuerpo de email generado por IA.
sales_note	Texto	Basic LLM Chain (IA)	Nota interna para ventas, usada en el canal Caliente.
status	Single select	Workflow	Pendiente / Procesado por IA / Aprobado por Humano.

2. Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

a) Salida de Google Sheets -> entrada de Compute Rules Score

```
{
  "Full Name": "Nicolas Dionisio",
  "Email": "nicodionisio2@gmail.com",
  "Phone": "33 06003232",
  "Job_tittle": "Head of Sales",
  "Company": "Acme SaaS",
  "Company_Country": "Argentina",
  "Quantity_Employees": "250",
  "URL_LinkedIn": "https://linkedin.com/in/...",
  "URL_Company": "https://acme.com"
}
```

b) Salida de Compute Rules Score -> entrada del Basic LLM Chain

```
{
  ...campos originales del lead...,
  "score_rules": 78,
  "segment_rules": "Caliente",
  "valid_email": true,
  "valid_phone": true,
  "valid": true
}
```

c) Salida esperada del Agente de IA (Basic LLM Chain)

```
{
  "email_subject": "Charlemos sobre optimizar su proceso comercial",
  "email_body": "Hola Nicolas, vimos que Acme SaaS esta creciendo rapido y ...",
  "sales_note": "Head of Sales en empresa target, alto volumen de empleados: vale la pena el contacto personal."
}
```

```
}
```

d) Registro final escrito en Airtable (Upsert lead Nuevo)

```
{  
  "name": "Nicolas Dionisio",  
  "email": "nicodionisio2@gmail.com",  
  "company": "Acme SaaS",  
  "score_rules": 78,  
  "segment_rules": "Caliente",  
  "email_subject": "Charlemos sobre optimizar su proceso comercial",  
  "email_body": "Hola Nicolas, vimos que Acme SaaS esta creciendo rapido y ...",  
  "sales_note": "Head of Sales en empresa target...",  
  "status": "Procesado por IA"  
}
```

Seguridad y Resiliencia

Minimizacion de datos, rutas de error resueltas durante el desarrollo y puntos de Human-in-the-loop del sistema.

1. Minimizacion de datos

El Basic LLM Chain solo recibe del lead lo necesario para redactar el email y la nota interna (nombre, cargo, empresa, segmento y el manual de ventas como contexto). No se envían a la API de OpenAI campos sensibles como telefono o URLs personales que no aportan a la redaccion, reduciendo la exposicion de datos personales a un proveedor externo.

2. Rutas de error resueltas

- **Upsert (Nuevo) fallaba con “Invalid input for Status”.** El campo Status en Airtable es Single Select y no tenia la opcion “Procesado por IA” entre sus valores validos. Se agregaron las opciones correctas al campo (Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por Humano) y se activo Typecast como resguardo adicional.
- **El nodo Code terminaba en “return” sin devolver items.** n8n no propagaba ningun dato al siguiente nodo. Se corrigio a “return out;” en ambos Code nodes del flujo.
- **Nombres de columna desalineados entre la hoja y el codigo.** El scoring leia “Q_Employees” e “Industries”, campos que no existen en la tabla real (“Quantity_Employees”, sin columna de industria). El score se calculaba con datos vacios en esos criterios. Se alinearon los nombres y se agrego un proxy de industria por keywords sobre Company + URL Company.
- **\$(‘Loop Over Items’).item sin indice.** En un Code node que corre una vez para todos los items, esta referencia no identifica de forma confiable el lead correspondiente. Se reemplazo por item.pairedItem.item para un matching explicito entre cada respuesta de la IA y su lead de origen.
- **Leads con email invalido pasaban como validos.** La condicion “validEmail || validPhone” marcaba el lead como valido si tenia cualquiera de los dos datos, aunque el email fuera incorrecto. Se redefinio el campo valid para que dependa unicamente de validEmail, segun el criterio de negocio definido.

Pendiente antes de la entrega: el nodo del canal Frio todavia usa la operacion “Send and Wait for Response” de Gmail, que pausa el flujo esperando una respuesta. Para un envio 100% automatico hay que cambiarlo a la operacion “Send” simple.

3. Human-in-the-loop

El flujo evita el “efecto metrallera” (contactar en masa sin supervision) escalando el nivel de revision humana segun el riesgo/valor del lead:

- **Caliente** → no se envia nada de forma automatica: se notifica al equipo de ventas por Slack para que contacte personalmente por LinkedIn.
- **Tibio** → se genera un borrador de email (Create a draft) que una persona revisa y decide enviar.
- **Frio** → unico canal totalmente automatico, reservado a los leads de menor prioridad, donde el costo de un error es bajo.

4. Recomendacion de resiliencia adicional

Si el tiempo lo permite, activar “Retry on Fail” y “Continue on Fail” en los nodos que llaman APIs externas (Airtable, Gmail, Slack, OpenAI), para que un error puntual de red no interrumpa el procesamiento del resto del lote.

Optimizacion de Costos

Justificacion de la arquitectura y del modelo elegido para la tarea de generacion de contenido, con estimacion de costo mensual real.

1. Basic LLM Chain vs. AI Agent con Tools

La tarea del nodo de IA es puntual: generar asunto, cuerpo de email y una nota interna en un solo paso, sin necesidad de que el modelo decida entre herramientas ni ejecute busquedas. Un AI Agent con Tools agrega al prompt la definicion de cada herramienta disponible y permite pasos intermedios de razonamiento, lo que suma tokens de overhead en cada llamada aunque ninguna tool se termine usando. Por eso el flujo usa Basic LLM Chain: mismo resultado, sin ese costo extra.

Aspecto	AI Agent + Tools	Basic LLM Chain (elegido)
Overhead de prompt	Suma la definicion de cada tool disponible en cada llamada	Solo el prompt de la tarea
Llamadas por lead	1 a varias (segun pasos de razonamiento)	Siempre 1
Prediccion del output	Menos predecible (puede razonar de mas)	Directo al JSON esperado
Cuando se justifica	El modelo necesita buscar/consultar algo en tiempo real	La tarea es generar texto a partir de datos ya disponibles

2. Comparacion de modelos candidatos

Volumen real del proyecto: lotes de 100 leads cada 3 dias $\approx$ 1.000 leads/mes. Estimando $\sim$ 700 tokens de entrada (manual de ventas + datos del lead) y $\sim$ 250 tokens de salida (JSON de respuesta) por lead, el consumo mensual es de aproximadamente 0,7M tokens de entrada y 0,25M de salida. Precios de referencia verificados en agosto de 2026.

Modelo	Precio (\$/1M in / out)	Costo est. / mes	Con Batch API (-50%)	Comentario
GPT-4o-mini (elegido)	\$0.15 / \$0.60	\$0.26	\$0.13	Suficiente para generar textos cortos y estructurados; el mas barato de la comparacion.
GPT-4o	\$2.50 / \$10.00	\$4.25	\$2.13	16x mas caro que 4o-mini para esta tarea; se justificaria solo si la calidad de redaccion no alcanza con el mini.
Claude Haiku 4.5	\$1.00 / \$5.00	\$1.95	\$0.98	Mas caro que GPT-4o-mini para este volumen; alternativa si se prioriza calidad de redaccion sobre costo.
Claude Sonnet 5	\$2.00 / \$10.00	\$3.90	\$1.95	Sobredimensionado para esta tarea puntual; mejor reservado para lectura densa (ej. analisis de la URL de la empresa).

Nota: costos estimados a partir de tarifas publicas de OpenAI y Anthropic verificadas en agosto de 2026; los precios de proveedores de IA cambian con frecuencia y conviene reconfirmarlos antes de presupuestar a mayor escala.

3. Ahorro estimado y proxima optimizacion

Usar GPT-4o-mini en vez de GPT-4o representa un ahorro de aproximadamente 94% mensual para este volumen (\$0.26 vs \$4.25). El numero es chico en terminos absolutos porque el volumen actual tambien lo es, pero la proporcion se mantiene al escalar: a 10.000 leads/mes la diferencia pasa a ser de \$2.55 contra \$42.50.

Proxima optimizacion recomendada: el trigger corre cada 3 dias sobre un lote cerrado, no en tiempo real -- es exactamente el escenario para el que existe la Batch API (resultados en hasta 24hs a mitad de precio). Migrar el nodo de IA a Batch API sumaria otro 50% de ahorro sobre la tabla de arriba, sin cambiar la calidad de las respuestas.

4. Dashboard de Control

Interface en Airtable con los KPIs principales de la operacion: cantidad de leads procesados por IA, porcentaje promedio de segmentos y score medio actual, con filtros por Status y Valid.

Base de Prueba - B2Meets

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Lanzamiento

Compartir

Vista previa como

Tú mismo

La interfaz tiene cambios no publicados

Publicar

Compartir la interfaz

Base de Prueba - B2Meets

Compartir la interfaz

KPIs > KPIs de Operaciones por AI

KPIs de Procesados por AI

Dashboard que muestra los principales KPIs de la operación: cantidad de registros procesados por IA, porcentaje promedio de segmentos y el score medio actual.

Status

Valid

Cantidad de registros procesados por IA

5

Porcentaje promedio de segmentos

2

Score medio

50

Video demo: entregado por separado.